

# ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

## Intégration N°2 SVT EEBB 2<sup>nde</sup> C

Proposée par *Mr Amel Meli (PLEG SVT)*

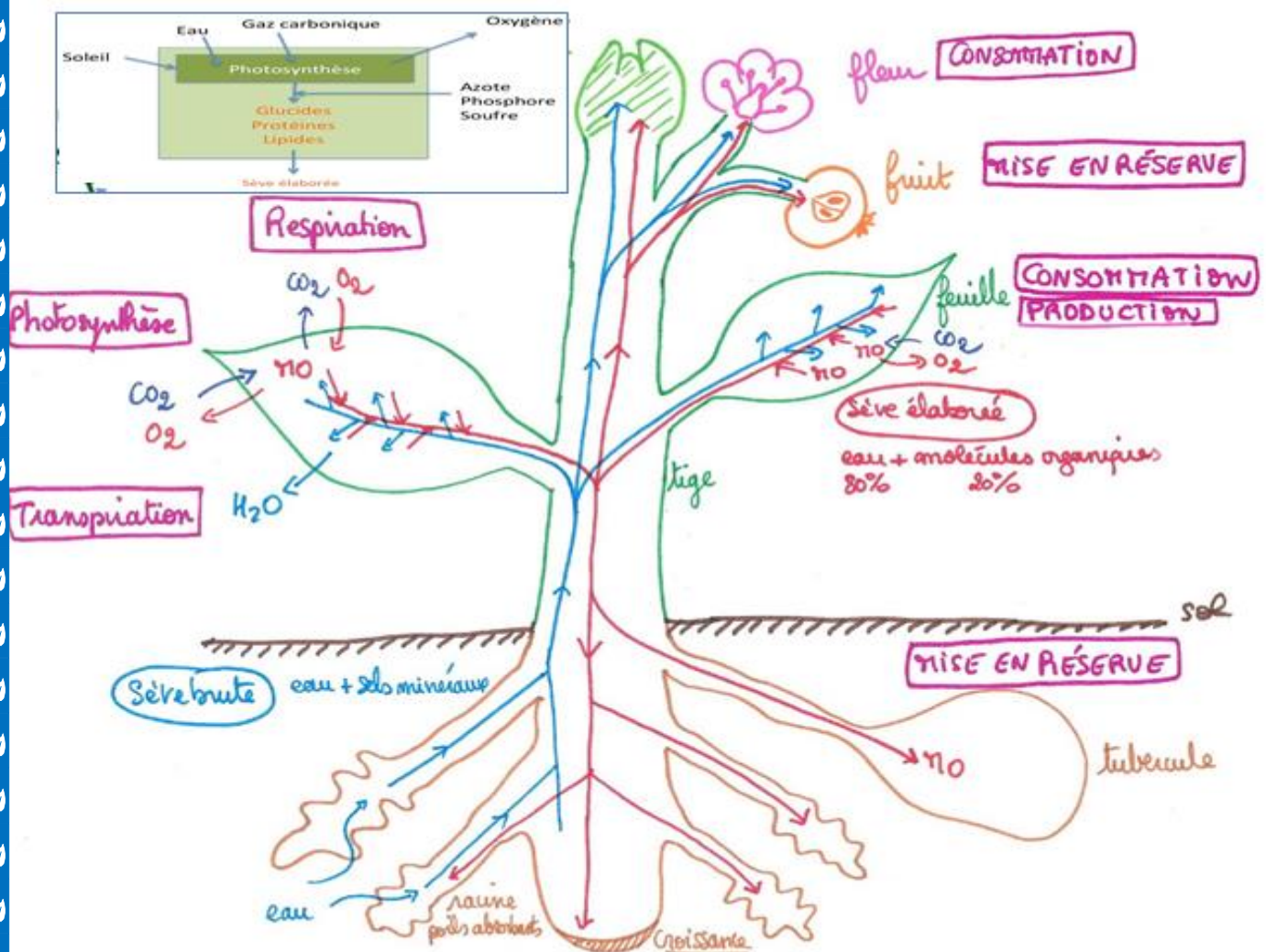
LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

### Module I : Le monde vivant

#### SEQUENCE 2 :

#### RESULTAT DE L'ACTIVITE PHOTOSYNTHETIQUE : LA PRODUCTION VEGETALE



## I) EVALUATION DES RESSOURCES

### A) EVALUATION DES SAVOIRS

#### Partie A : Questions à choix multiples (QCM)

1) Les facteurs génétiques d'une plante constituent ses caractéristiques :

- a) externes                      b) extrinsèques                      c) intrinsèques                      d) climatiques

2) Les conditions suivantes sont favorables à la croissance des végétaux

- a. Les sols pauvres en eau et riches en sels minéraux  
b. La présence d'eau et de lumière  
c. Le CO<sub>2</sub> uniquement.  
d. Les températures très élevées et une forte pluviosité

3) Concernant le facteur limitant :

- a) c'est le facteur le plus pénalisant pour la culture  
b) est le taux de dioxyde de carbone dans le cas des cultures en plein champ  
c) c'est la production par unité de surface et par unité de temps  
d) son contrôle n'est pas le même que pour les cultures en serre.

4) Chaque variété de plante possède des qualités qui lui sont propres : durée du cycle, taille des épis ou des graines, la résistance aux maladies,... Ces qualités sont influencées par :

- a) Les facteurs génétiques                      b) Les facteurs du milieu  
c) Les facteurs biotiques                      d) Le facteur limitant

5) Concernant le dioxyde de carbone :

- a) il est la source d'oxygène pour les végétaux chlorophylliens ;  
b) il n'est pas indispensable à la photosynthèse ;  
c) il est incorporé dans la matière organique fabriquée  
d) c'est le facteur limitant le plus important pour la photosynthèse

6) Les produits de la photosynthèse sont :

- a- conduits par la sève brute vers les racines pour y être stockés sous forme de tubercule  
b- partiellement consommés par la plante et partiellement mis en réserve;  
c- totalement mis en réserve pour assurer la production brute;  
d- totalement consommés par la plante pour assurer sa croissance.

7) Faire correspondre chaque mot ou expression de la colonne A à une expression de la colonne B.

Colonne A :

1. Xylème •  
2. Phloème •  
3. Tubercule •  
4. Feuille •

Colonne B :

- a. Organe de stockage des matières organiques  
• b. Lieu de fabrication des matières organiques  
• c. Circulation de la matière minérale  
• d. Circulation de la matière organique

8) Choisir la réponse juste :

- a) Une plante performante a un cycle végétatif court  
b) Une faible quantité de chlorophylle des feuilles est un facteur limitant pour la photosynthèse.  
c) Les cultures hors sol permettent de modifier certains facteurs de l'environnement  
d) Les plantes performantes ont un rendement faible comparé aux plantes sauvages.

9) Les plantes sciaphiles :

- a. Se développent mieux sous les sous-bois de la forêt ;  
b. Se développent mieux dans les endroits à fortes intensités lumineuses ;  
c. Se développent mieux dans les zones hydromorphes ;  
d. Préfèrent les endroits inondés comme les marécages :

10) Un facteur limitant est :

- a. Un facteur environnemental capable de limiter la destruction des plantes par les parasites ;  
b. Un facteur environnemental capable de limiter le développement des plantes s'il est en déficit ;  
c. Un facteur qui peut limiter la quantité d'eau ou de sels minéraux absorbés par la plante ;  
d. Un facteur contrôlé par le programme génétique du végétal

#### Partie B : Questions à réponses ouvertes (QRO)

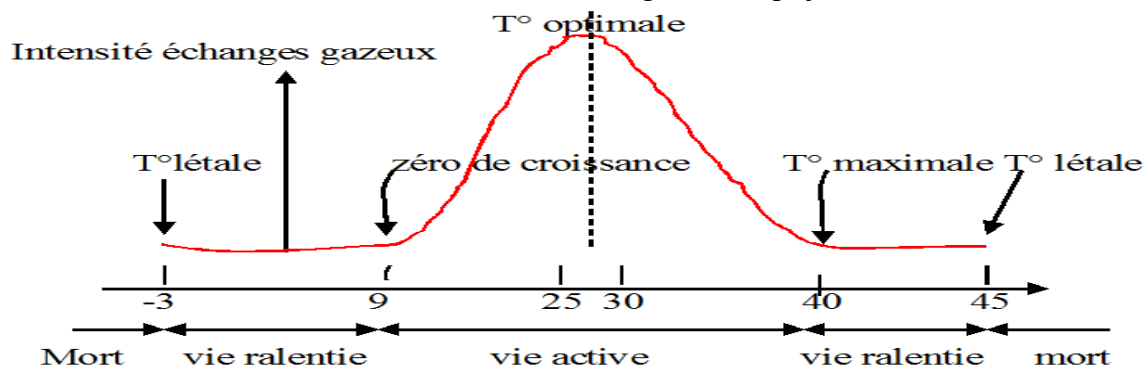
- 1) Définir : vigueur hybride, facteur limitant, plante performante, pluviosité, productivité, plante héliophile, plante sciaphile.

- 2) Citer les facteurs du milieu qui influencent la croissance d'une plante et expliquer leurs rôles.
- 3) Donner les caractéristiques d'un bon sol pour l'agriculture
- 4) Identifier et expliquer les techniques permettant à l'homme d'améliorer les facteurs du milieu pour une bonne productivité agricole
- 5) Décrire les étapes permettant d'obtenir un vigueur hybride en agriculture
- 6) Expliquer les deux devenir des produits issus de la photosynthèse
- 7) Identifier les lieux de stockage des produits de la photosynthèse avec exemples
- 8) Citer les caractéristiques des plantes performantes
- 9) Citer et expliquer les techniques permettant d'obtenir les plantes transformantes
- 10) « Les engrais chimiques constituent un poison pour le sol. » expliquer cette affirmation et proposer les moyens palliatifs pour améliorer la fertilité du sol.

## B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

### Exercice 1 : influence des facteurs du milieu sur la production végétale

Le document ci-dessous traduit l'intensité des échanges chlorophylliens en fonction de la T°.



Courbe de température

- 1) **Définir** : Température optimale, et température létale.
- 2) La température représente quel type de facteur ?
- 3) Qu'est-ce qui se passe pour les températures inférieures à 9°C ? et pour les températures supérieures à 45°C ?
- 4) En déduire une conclusion quant à l'évolution des températures.

### Exercice 2 : Choix des semences

D'après les généticiens, le maïs proviendrait de l'évolution d'une espèce sauvage appelée "téosinte". Le document ci-dessous présente quelques caractéristiques de chacune des variétés.

|                              | Téosinte | Maïs "primitif" | Maïs actuel |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Longueur de l'épi (cm)       | 5        | 25              | 30          |
| Masse moyenne d'un grain (g) | 2,5      | 2               | 0,3         |
| Nombre de grains par épi     | 40       | 60              | 500         |

- 1) a- Relever les différences entre les trois variétés de maïs.  
b- Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces différences constatées?
- 2) a- Relever le caractère le plus intéressant dans le téosinte et celui du maïs actuel.  
b- Comment pouvez-vous procéder pour avoir une vigueur hydrique possédant les caractères intéressants de ces espèces?

### Exercice 2 : analyser les résultats d'une expérience pour en tirer des conclusions

Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la matière sèche (en g) chez une plante de maïs au cours de sa période végétative.

|                  |   |    |    |     |     |     |     |
|------------------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Temps(jour)      | 0 | 30 | 60 | 90  | 120 | 150 | 180 |
| Feuilles et tige | 0 | 10 | 34 | 120 | 115 | 115 | 110 |
| grains           | 0 | 0  | 0  | 10  | 100 | 120 | 130 |

- 1) Représentez dans un même graphe les courbes de l'évolution de la masse de matière sèche des différents organes indiqués dans le tableau en fonction du temps.  
prendre en abscisse : 1cm→30 jours et en ordonnées 1cm→20g
- 2) Compare les courbes pour expliquer l'évolution observée
- 3) L'analyse des grains a montré que l'essentiel de leur matière sèche est constitué d'amidon. Or, des prélèvements effectués au niveau des tiges entre les jours 60 et 180 n'ont pas permis de détecter l'amidon. En revanche, ils ont permis de mettre en évidence des sucres simples dans la sève élaborée. Expliquez l'origine de l'amidon accumulé dans les graines.

## II) EVALUATION DES COMPETENCES

### **Compétence ciblée 1 : améliorer la production végétale**

Au 17<sup>ème</sup> siècle au moment où on pensait que la plante verte tirait toute sa nourriture du sol, le Hollandais Van Helmont pour le confirmer, réalisa l'expérience suivante. Un saule (genre Salix) est planté dans une caisse contenant 200kg de terre et entretenu pendant cinq ans. Au bout de ce temps, l'arbuste est recueilli, desséché et pesé : sa masse est de 80 kg. La terre de la caisse à son tour desséchée et pesée. Elle n'a que perdu pendant cinq années que quelques grammes, ce qui surprend Van Helmont, qui conclut que la plante tire sa masse de l'eau d'arrosage.

**Consigne 1 :** Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des cultivateurs pour améliorer la production agricole, expliques dans un exposé de dix lignes maximum que l'humidité n'est pas le seul facteur du milieu nécessaire à la production de la matière organique.

**Consigne 2 :** à l'aide de vos connaissances sur la composition chimique et la nutrition des plantes, en dix lignes maximum, tu expliqueras à la population à quoi correspondent les quelques grammes perdus par la terre lors de l'expérience de Van Helmont puis dis leur pourquoi la plante pèse 80 kg au lieu de quelques grammes

**Consigne 3 :** L'on a l'habitude de dire dans le domaine agricole que la « terre ne trompe jamais » mais ce n'est pas toujours le cas si l'on ne respecte pas certaines conditions. En insistant sur les facteurs qui influencent la production végétale, Formules à l'endroit des cultivateurs quatre conseils à suivre pour espérer un bon rendement

### **Compétence ciblée 2 : améliorer la production végétale.**

Papa Noa est un agriculteur du village Esseu. Il avait pour objectif cette saison, de créer une plantation (1 ha) de maïs pour ces animaux. Etant tombé malade de malaria, il n'avait plus de force pour assister ses employés, qui ne sont que des indigènes ne maîtrisant rien des conditions de production du maïs. Pour cela, ces derniers étant contraint de semer après défrichage, n'ont pas fait un bon labour, ni aérer le champ... leur patron sur son lit d'hospitalisation étant mise au courant de cette pratique s'est exclamer en disant : dans ces conditions de semis, je n'aurais rien à récolter, on a travaillé cette forêt pour rien ! Vous êtes alors interpellé par Papa Noa pour trouver une solution à ce problème.

**Consigne 1:** Dans un bref exposé (10 lignes maximum), déterminer les besoins nécessaires pour le développement du maïs en déterminant s'il s'agit d'une plante héliophile ou une plante d'ombre.

**Consigne 2:** Dans un texte de 10 lignes maximum, Proposer et expliquer trois autres facteurs du milieu nécessaires à la croissance et la productivité chez le maïs.

**Consigne 3:** Vous êtes élu par le chef du village pour éduquer les producteurs sur la production de cette spéculatation (maïs). Pour se faire, vous devez concevoir une affiche qui présente les avantages des plantes transformantes dans l'amélioration de la productivité du village.

**«La réussite est la correction de nos multiples échecs, associée à un travail suivi et rigoureux ! »**